

Výstupy ŠVP

MAT-34 Zobrazím ve volné rovnoběžné projekci hranol a jehlan, sestrojím a zobrazím rovinný řez těchto těles. (*Matematika 6, 3/2*)**Učivo:** geometrie v prostoru – volné rovnoběžné promítání**Cíl hodiny:** Žák zobrazí ve volném rovnoběžném promítání krychli, kvádr, hranol a jehlan (i s nečtvercovou podstavou), dodrží pravidla VRP a správně vyznačí viditelnost hran.**Pomůcky:** Google Meet nebo Discord se sdílením obrazovky, chatem a anketami, GeoGebra 3D kalkulačka (otáčení tělesa, porovnání s VRP) – učitel sdílí obrazovku, žáci si ji mohou otevřít v prohlížeči nebo v mobilu, Excalidraw na rychlé náčrty; doma rýsovací potřeby, čtverečkový papír na první náčrty a mobil na focení výkresů, doma: krabička tvaru kvádru nebo kostka (kostka cukru, hrací kostka, krabička od čaje) a svítilna mobilu nebo slunce na ukázkou stínu, pracovní list a Must know H56 jako PDF**Typ hodiny:** výklad + rýsování · 45 minut**Návaznost:** navazuje na H52 Konstrukce: zobrazení, výpočet; připravuje H57 Řezy těles; Zobrazování prostoru (KUK 3/1).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	10' Pravidla VRP	10' Jehlan a viditelnost	15' Rýsování	5'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod: od stínu k průmětu	- Navázání na H55 (optika): sluneční paprsky jsou prakticky rovnoběžné – stín krabičky na stole je rovnoběžný průmět. Učitel ukáže stín na kameře, žáci si ho zkusí se svítilnou mobilu ze vzdálenosti aspoň 1–2 m. - Anketa: „Zůstanou rovnoběžné hrany ve stínu rovnoběžné? A stejně dlouhé?“ - Cíl: pravidla kreslení těles, která využijeme i u řezů v H57.	- Stín ukázat reálně (svítilna, okno), ne jen na obrázku. - Připomenout označení krychle <i>ABCDEFGH</i>.	
5–15 10 min	Pravidla VRP	- Průřezná rovina, hloubkové přímky, $\omega = 45^\circ$, $q = \frac{1}{2}$; tabulka vlastností v Must know (sdílené PDF). - Krychle v Excalidraw nebo v GeoGebře (úloha 1), žáci rýsují současně na papír a fotku pošlou do chatu. - Úloha 6 jako anketa: co je a co není ve skutečné velikosti.	- Zkracuje se jen hloubka! - Obraz čtverce podstavy je rovnoběžník.	
15–25 10 min	Jehlan a viditelnost	- Vzor z Must know (jehlan $a = 4$, $v = 5$) krok za krokem na sdílené obrazovce. - Pravidlo viditelnosti: díváme se zprava shora; hrana je vidět, leží-li na viditelné stěně. V GeoGebře 3D natočit jehlan do stejného pohledu a porovnat. - Otázka do chatu: „Je hrana <i>DV</i> vidět vždy?“ – náznak úlohy 18.	- Vrchol nad průsečíkem obrazů úhlopříček. - Neviditelné hrany kreslit čárkovaně, ne vynechat.	
25–40 15 min	Rýsování	- Samostatně nebo v podskupinách Meetu / hlasových kanálech Discordu; fotky výkresů do sdíleného dokumentu. - Všichni: úlohy 2, 3, 4 a 7. Rychlejší: úlohy 5, 8 a 13. 4. ročník: úlohy 16, 18 a 20 (výpočty v tělesech).	- U šestiúhelníku nejdřív skutečný tvar podstavy vedle obrazu. - Kontrolovat viditelnost u trojbokého hranolu (úloha 4) – bývá chybně; učitel komentuje vložené fotky.	

40–45

5 min

**Shrnutí a příprava
na řezy**

- Zopakovat tři pravidla VRP a pravidlo viditelnosti.
- Úloha 7 (body na hranách) jako příprava na H57 – rovinné řezy.
- Zadat rozpracovaný podklad (viz níže).
- Žáci si výkresy schovají – v H57 do nich doplní řez.
- Na H57 připravit ořezanou tužku, barevnou pastelku a kostku z brambory nebo sýra na ukázkou řezu.

Diferenciace ve smíšené skupině

3. ročník (MAT-34 je jeho výstup): úlohy 1–15, přesné rýsování s viditelností; výzvou jsou úlohy 17 a 18.

4. ročník (téma si zopakuje a prohloubí): rychlé náčrtý úloh 1–4 a výpočty v tělesech – úlohy 11, 16 a 20 (délky hran a úhlopříček, odchylky), případně úloha 17.

Podklad do portfolia

Rozpracovaný podklad k MAT-34 do portfolia na Google Disku: výkres na A4 se třemi tělesy ve VRP s vyznačenou viditelností (úlohy 3, 4 a 5) a krátkým popisem postupu (fotka nebo sken); v H57 se do obrazu krychle doplní rovinný řez.

Materiály k hodině

- Týden 28 – H56 Volné rovnoběžné promítání – pracovní list.pdf
- Týden 28 – H56 Volné rovnoběžné promítání – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.